

Treccio 23-02-2023

**Esercizio 1.** Un componente elettronico è composto da  $n$  elementi in serie\*, ciascuno dei quali ha un tempo di vita che segue una legge esponenziale di media 2 giorni. Siano  $X$  e  $X_i$ , con  $i \in \{1, \dots, n\}$ , rispettivamente i tempi di vita del componente elettronico e dell' $i$ -esimo elemento.

- (1) Scrivere esplicitamente la densità della variabile aleatoria  $X_1$ .
- (2) Determinare la legge del tempo di vita del componente elettronico e la sua media  $E(X)$ .
- (3) Determinare la legge della variabile aleatoria  $\bar{X} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$  e il suo valore atteso  $E(\bar{X})$ .
- (4) Se viene invece costruito un nuovo componente elettronico formato da  $n$  elementi in parallelo\*\*, qual'è la legge del tempo di vita del nuovo componente?

\* ovvero il componente elettronico funziona fintanto che tutti gli  $n$  elementi sono funzionanti.

\*\* ovvero il componente elettronico funziona fintanto che almeno uno degli  $n$  elementi è funzionante.

$$1) E[X_1] = 2$$

$$E[X_1] = \frac{1}{\lambda} \Rightarrow \frac{1}{\lambda} = 2 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{2}$$

$$X_1 \sim \exp(\lambda = 1/2)$$

$$f_{X_1}(x) = \frac{1}{2} e^{-x/2}$$

2) Il componente elettronico non funziona se almeno uno degli elementi non funziona. La probabilità che questo accade è:

$$\begin{aligned} P\left[\min_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}\right] &= P[X_1 \geq t, X_2 \geq t, \dots, X_n \geq t] = \left[1 - P[X_1 \leq t, \dots, X_n \leq t]\right]^n \\ &= \left[1 - P(X_1 \leq t)\right]^n = \left[1 - (1 - e^{-\frac{x}{2}})\right]^n = e^{-\frac{xn}{2}} \end{aligned}$$

$$f_{\min\{X_i\}}(x) = \left(-\frac{n}{2}\right) \left(-e^{-\frac{xn}{2}}\right) = \frac{n}{2} e^{-\frac{xn}{2}} \sim \exp(n/2)$$

$$E[\min\{X_i\}] = \frac{1}{n/2} = \frac{2}{n}$$

$$3) \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Sappiamo che  $\sum_{i=1}^n \exp(\lambda) \sim \Gamma(n, \lambda)$  allora  $\sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(n, 1/2)$

allora  $\bar{X}$  è una gamma riscalete, ovvero  $\bar{X} \sim \frac{1}{n} \Gamma(n, 1/2) = \Gamma\left(n, \frac{1/2}{1/n}\right) =$

$$= \Gamma\left(n, \frac{n\lambda}{2}\right)$$

Infatti:

$$P\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \leq t\right] = P\left[\sum_{i=1}^n X_i \leq nt\right] = \int_0^{nt} \frac{(\lambda/2)^n}{\Gamma(n)} x^{n-1} e^{-\lambda/2 x} dx$$

Derivando rispetto a  $t$ :

$$\frac{(\lambda/2)^n}{\Gamma(n)} (nt)^{n-1} e^{-\lambda/2 nt} \cdot n = \frac{(\lambda/2)^n}{\Gamma(n)} n^{n-1} t^{n-1} e^{-\lambda/2 nt} \cdot n = \left(\frac{\lambda n}{2}\right)^n t^{n-1} e^{-\lambda/2 nt}$$

$$\sim \Gamma\left(n, \frac{n\lambda}{2}\right)$$

allora  $E[\bar{X}_n] = \frac{2}{\lambda} = \frac{n}{\frac{n\lambda}{2}} = \frac{2}{\lambda}$

4) In questo caso il componente non funziona se tutti gli elementi non funzionano, ovvero:

$$X = \max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$$

$$P[X] = P[X_1 \leq t, X_2 \leq t, \dots, X_n \leq t] = P[X_1 \leq t]^n = (1 - e^{-t/2})^n$$

$$f_X(t) = n(1 - e^{-t/2})^{n-1} \cdot (-1/2)(-e^{-t/2}) = \frac{n}{2} e^{-t/2} (1 - e^{-t/2})^{n-1}$$

**Esercizio 2.** Per ogni valore del parametro  $\tau > 0$ , si consideri la funzione  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  data da

$$f(x) := \frac{1}{\tau} \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-\frac{x^2}{2\tau^2}} \chi_{(-\infty, 0)}(x)$$

per  $x \in \mathbb{R}$ , dove  $\chi_{(-\infty, 0)}$  è la funzione caratteristica dell'intervallo  $(-\infty, 0)$ .

- (1) Verificare che  $f$  è la densità di una certa variabile aleatoria  $X$ .
- (2) Mostrare che  $E(X) < 0$  (senza calcolarla esplicitamente).
- (3) Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di  $\tau$  relativo al campione  $\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$  di rango  $n$  distribuito come  $X$ .
- (4) Determinare la legge di  $X^2$  quando  $\tau = 1$  e dire se si tratta di una legge notevole.
- (5) Determinare la legge della variabile aleatoria

$$Y := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2.$$

$$1) \int_{-\infty}^0 \frac{1}{\tau} \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-\frac{x^2}{2\tau^2}} dx = 1$$

Notiamo che  $f(x)$  rappresenta una distribuzione normale  
 con  $\mu=0$  e  $\sigma^2=\tau^2$ . Una distribuzione normale ha  
 una distribuzione del tipo  $\sqrt{\frac{1}{2\pi\sigma^2}} \frac{1}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$  con  $x \in \mathbb{R}$ .

Nel nostro caso  $x \leq 0$  ovvero viene integrata su metà dell'area  
 e quindi  $C = 2 \cdot \sqrt{\frac{1}{2\pi}} \cdot \frac{1}{\tau} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{1}{\tau}$  quindi

$$f(x) \sim N(0, \tau^2)$$

$$2) E[X] = \int_{-\infty}^0 x f(x) dx \quad \text{ma} \quad \int_{-\infty}^0 x f(x) \quad \text{avrà sempre valore negativo}$$

per  $x < 0$  in quanto  $e^{-\frac{x^2}{2\tau^2}} > 0$  e  $x < 0$ .

$$3) L(X_1, \dots, X_n; \tau) = \frac{1}{\tau^n} \left(\frac{2}{\pi}\right)^{n/2} e^{-\frac{1}{2\tau^2} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right)}$$

$$\ln L(X_1, \dots, X_n; \tau) = -n \ln(\tau) - \frac{1}{2\tau^2} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right)$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \tau} = \frac{-n}{\tau} + \frac{2}{2\tau^3} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right)$$

$$0 = \frac{1}{\tau^3} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right) \Rightarrow \hat{\tau} = \sqrt{\frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2}}$$

3) Se  $\tau=1$  allora  $X_i$  è una normale standard in  
 quanto  $\frac{X_i - \mu}{\tau} = \frac{X_i - 0}{1} = X_i \sim N(0, 1)$ . Allora

$$X_i^2 \sim N(0, 1)^2 = \chi^2(1) = \Gamma(1/2, 1/2)$$

$$5) Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$$

Sappiamo che  $X_i^2 \sim \chi^2(1) = \Gamma(1/2, 1/2)$  e quindi:  $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n) = \Gamma(\frac{n}{2}, 1/2)$

Donc  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \Gamma(\frac{n}{2}, \frac{1/2}{1/n}) = \Gamma(\frac{n}{2}, n/2)$

**Esercizio 3.** Un segnale di valore  $\mu$  viene trasmesso da una sorgente e raccolto dal ricevente con un rumore normale di media nulla e varianza  $\sigma^2$  non nota. Per ridurre il rumore viene inviato 5 volte lo stesso segnale: la media campionaria registrata è  $\bar{X} = 9,5$  con varianza campionaria  $S^2 = 4$ . Si verifichi l'ipotesi che il valore del segnale inviato sia pari a 8 con un livello di significatività del 5%.

$$n = 5$$

$$\bar{X} = 9,5$$

$$S^2 = 4$$

$$H_0: \mu = 8$$

Rifutiamo se:  $\left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \right| > t_{1-\alpha/2}(n-1)$

$$\left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \right| = \left| \frac{9,5 - 8}{0,89} \right| = 1,68$$

Con  $\alpha = 0,05 \Rightarrow 1 - \alpha/2 = 0,975$

$$t_{0,975}(4) = 2,776 \Rightarrow \text{Accettiamo } H_0$$